

ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

Ελλειπτικές Εξισώσεις

ΜΕΤΑΣΧΙΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER - ΧΩΡΟΣ SOBOLEV

ΟΡΙΣΜΟΙ

ΟΡΙΣΜΟΣ 1 : ΜΕΤΑΣΧΙΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER

Ο μετασχηματισμός Fourier $\mathcal{F}(f)$ μιας συνάρτησης f δίνεται από τον τύπο

$$\mathcal{F}(f)(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} f(x) dx$$

ΟΡΙΣΜΟΣ 2 : ΧΩΡΟΣ SOBOLEV

Ορίζουμε ως χώρο Sobolev τάξης s με συμβολισμό $H^s(\mathbb{R}^n)$ όπου $s \in \mathbb{R}$ το χώρο :

$$H^s(\mathbb{R}^n) = \left\{ f \in S'(\mathbb{R}^n) : \Lambda^s f(x) = \left((1 + |\xi|^2)^{s/2} \hat{f}(\xi) \right)^\vee(x) \in L^2(\mathbb{R}^n) \right\}$$

όπου η νόρμα $\|\cdot\|_{s,2}$ ορίζεται ως εξής :

$$\|f\|_{s,2} = \|\Lambda^s f\|_2$$